

CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES



Firmado digitalmente por:
TALAVERA CHAPARRO
Patricia Monica FAU 204029000058
hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/03/2023 17:44:04-0500

I. ASPECTOS GENERALES

1. Contextualización del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales (en adelante, PMMRS) es el plan que forma parte de la Estrategia de Manejo Ambiental, o la que haga sus veces, que forma parte del instrumento de gestión ambiental correspondiente; el cual es elaborado conforme a los Términos de Referencia aprobados. Este plan, en primer lugar, contiene las acciones orientadas a prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos, y, en segundo lugar, la gestión y manejo de los residuos sólidos ya generados, priorizando su valorización frente a su disposición final.

En ese sentido, el PMMRS se orienta a prevenir o minimizar la generación de los residuos sólidos en la fuente, a fin de asegurar un uso eficiente de los recursos naturales, insumos y materiales, y con ello promover el tránsito hacia una economía circular; así como a la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos generados, a través de las operaciones de segregación, recolección selectiva, transporte, almacenamiento, acondicionamiento, valorización, tratamiento y disposición final; que resultan del desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios.

Para la elaboración del PMMRS se debe considerar las disposiciones señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos¹ (LGIRS), su Reglamento² y normas complementarias. De la misma forma, para su desarrollo, se debe utilizar la información de las secciones de la “descripción del proyecto o de la actividad en curso”; la “identificación y caracterización de impactos ambientales” y del “Plan de Contingencias”; comprendidos en los estudios ambientales o en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); a fin de conocer las fuentes de generación y proponer las medidas de manejo más adecuadas.

En el PMMRS se deben identificar las actividades y fuentes de generación de residuos sólidos en cada una de las etapas del proyecto de inversión o de la actividad en curso, incluyendo las áreas o servicios que los generarán, su clasificación, características, cantidades generadas considerando la temporalidad, entre otros aspectos.

¹ Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278 y sus modificatorias.

² Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria.

Además, el PMMRS debe contener de manera clara y concisa, las acciones orientadas a prevenir o minimizar la generación de los residuos sólidos—en el origen - en términos de reducción de cantidad o de peligrosidad- para lo cual es necesario de un análisis minucioso de los procesos o actividades donde se generan. Esta tarea se puede lograr mediante la implementación de técnicas de reconversión o modificación parcial de los procesos de transformación en las diferentes actividades productivas, extractivas y de servicios; así como a través de la optimización de sus operaciones con el fin de alcanzar un aprovechamiento sostenible de las materias primas y recursos esenciales, por ejemplo, agua y energía. De la misma forma, mediante el desarrollo de productos alternativos, se pueden brindar soluciones con una menor incidencia contaminante, tanto en lo que se refiere al proceso de fabricación como en el propio uso del producto, así como, su manejo ambiental y sanitario, cuando este producto alternativo, se convierta en un residuo.

En esa misma línea, el titular debe realizar la selección de indicadores sobre la generación y manejo de residuos sólidos, como la masa (kilogramos o toneladas), el volumen, entre otros, que deben estar consignados en la Declaración Anual de Residuos Sólidos No Municipales, así como en los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos. Complementariamente, dicha información sirve para la estimación de costos que se pagará a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para la gestión y manejo de los residuos sólidos a través de las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, acondicionamiento, valorización y/o disposición final, en cada etapa del proyecto o actividad en curso.

Para la elaboración del PMMRS, el titular debe considerar las definiciones siguientes:

- i. **Economía Circular:** Toma como base los sistemas de producción y consumo, promoviendo la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. En ese sentido, la economía circular se constituye en una herramienta para prevenir la generación de residuos sólidos.
- ii. **Prevención y minimización de la generación de residuos sólidos:** Como parte de la jerarquía de gestión de residuos sólidos, se tiene como prioridad la prevención en la generación de residuos sólidos con el cambio de tecnología y materias primas, educación, sensibilización, producción más limpia, entre otros. Como segundo punto, la reducción del volumen de los residuos sólidos generados por la actividad, a través de la aplicación del material de descarte.

- iii. **Gestión integral de residuos sólidos:** Conjunto de acciones que involucran la planificación y el manejo operativo en las operaciones de residuos sólidos como la segregación, recolección selectiva, transporte, almacenamiento, acondicionamiento, valorización, tratamiento y disposición final.

2. Ámbito de aplicación

El contenido mínimo resulta aplicable a las autoridades sectoriales en la aprobación de los Términos de Referencia y contenidos mínimos para la elaboración de los Estudios Ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios, según corresponda. Asimismo, aplica a los titulares de proyectos o actividades en la elaboración de los Estudios Ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios que resulten aplicables, complementando lo establecido en los Términos de Referencia y contenidos mínimos aprobados, así como, para la elaboración de los Términos de Referencia de su Estudio Ambiental en el marco de la clasificación de su proyecto.

Adicionalmente, las autoridades ambientales competentes revisan el cumplimiento de los Términos de Referencia y del presente contenido mínimo durante la evaluación de los Estudios Ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios.

II. Contenido Mínimo del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales

1. Presentación / Introducción	6
2. Objetivo	6
3. Alcance	6
4. Identificación, características y estimación de residuos sólidos	6
4.1 Identificación de las fuentes de generación de residuos sólidos	6
4.2 Características de los residuos sólidos	7
4.3 Estimación de la masa, volumen o unidades	7
5. Estrategias para la prevención y/o minimización	8
5.1 Prevenir y/o minimizar	9
5.2 Material de descarte	9
5.3 Régimen especial de gestión de residuos sólidos de bienes priorizados	10
6. Gestión y manejo de residuos sólidos	11
7. Descripción de las medidas ambientales	16
8. Medidas de atención ante emergencias	16
9. Indicadores de seguimiento y control	16
10. Cronograma de implementación	17
11. Presupuesto y recursos necesarios	17
12. Funciones del responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos	17
13. Anexos	18

1. Presentación / Introducción

En este ítem se debe plantear el problema y cómo se abordará con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales (PMMRS).

2. Objetivo

Indicar el objetivo del PMMRS que considere, en primer lugar, las acciones orientadas a prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos, y, en segundo lugar, la gestión y manejo de los residuos sólidos ya generados. Este debe enunciar la idea central del Plan de forma sucinta, apuntando a los logros que se quieren obtener.

3. Alcance

Se debe precisar el ámbito, referido al área donde se aplican las acciones y medidas del PMMRS, entendiéndose que corresponden a las diferentes áreas incluidas en el proyecto o la actividad en curso (administrativa y operativa); considerando todas las etapas, como son la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre/abandono; según corresponda. Asimismo, el titular debe precisar que la aplicación del Plan es de carácter obligatorio para todo el personal administrativo, operativo, y otros relacionados; así como para los proveedores, contratistas y visitantes, entre otros, que desarrollan actividades en las áreas del proyecto o actividad en curso.

4. Identificación, características y estimación de residuos sólidos

En este ítem el titular debe identificar las actividades del proyecto de inversión o de la actividad en curso, que potencialmente sean consideradas como fuentes de generación de residuos sólidos. Caracterizar a los residuos sólidos, estimando sus cantidades en cada una de las etapas del proyecto o de la actividad en curso (planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre/abandono) que corresponda; tomando como base lo desarrollado en el capítulo correspondiente a la descripción del proyecto o de la actividad en curso de los Estudios Ambientales o en los IGA complementarios al SEIA.

4.1 Identificación de las fuentes de generación de residuos sólidos

En base a un diagrama de flujo simplificado, identificar en cada etapa, los procesos o actividades específicas del proyecto o de la actividad en curso, que potencialmente sean considerados como fuentes de generación de residuos sólidos. Si ya se encuentra desarrollado en el capítulo

correspondiente a la descripción del proyecto o actividad en curso, hacer referencia en dónde se ubica. En el Anexo N° 2 se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo simplificado.

4.2 Características de los residuos sólidos

Una vez identificados los residuos sólidos, el titular debe agruparlos en función de sus características físicas, químicas o biológicas, y considerando sus características de peligrosidad. Asimismo, también pueden ser agrupados por el ámbito en el que se gestionan, es decir, no municipal y similar al municipal (debiendo considerar lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la LGIRS). En los Anexos N° 3 y N° 5 se muestran ejemplos sobre la clasificación de los residuos sólidos, su agrupamiento por sus características y ámbito de gestión. En el caso de los residuos de la construcción y demolición considerar la clasificación del Anexo I del Reglamento de la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA.

Para poder identificar si un residuo es peligroso o no peligroso, el titular debe revisar los Anexos III y V del Reglamento de la LGIRS, en concordancia con lo establecido en el Convenio de Basilea sobre el “Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, el cual se aprobó con la Resolución Legislativa N° 26234.

En caso de que el titular no identifique los residuos sólidos en el Anexo III del Reglamento de la LGIRS, y exista incertidumbre sobre su peligrosidad, el titular deberá solicitar a la Dirección de la Contaminación y Sustancias Químicas de la Dirección General de Calidad Ambiental³ del Ministerio del Ambiente (MINAM) la opinión técnica definitiva de peligrosidad del residuo sólido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la LGIRS, de corresponder.

4.3 Estimación de la masa, volumen o unidades

Teniendo como base el diagrama de flujo simplificado, realizar la estimación de las cantidades a generar de residuos sólidos, ya sea en masa (kilogramos o toneladas), volumen (litros o metros cúbicos) o unidades, por cada etapa del proyecto de inversión o de la actividad en curso, es decir,

³ **Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado con Resolución Ministerial N°167-2021-MINAM**

“Artículo 104.- Funciones de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas

(...)

b) Emitir opinión técnica sobre procedimientos de eliminación de insumos químicos fiscalizados, en el ámbito de su competencia; así como de las características de peligrosidad de un determinado residuo en caso de incertidumbre;”

etapa de planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre/abandono, según corresponda. Para la etapa de cierre o abandono, la estimación se realiza de manera referencial. En los Anexos N° 6 y N° 7 se muestran ejemplos de cómo estructurar la estimación de las cantidades en masa, unidades o volumen de residuos sólidos.

En el caso de las actividades en curso, el titular de la actividad debe considerar la información contenida en el registro interno de generación de residuos sólidos, de acuerdo con el literal b) del numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la LGIRS.

5. Estrategias para la prevención y/o minimización

Para el desarrollo de esta sección, se debe considerar el primer eslabón de los principios de la jerarquía en la gestión de los residuos sólidos (Anexo N° 8), el cual se orienta a prevenir y minimizar la generación de los residuos sólidos. La aplicación de este eslabón permite transitar a una economía circular y romper con el paradigma de la economía lineal.

Para tales fines, se debe describir los procedimientos, métodos o técnicas para la prevención y/o minimización de los residuos sólidos, así como, incluir el aprovechamiento del material de descarte; y el manejo de los residuos de bienes priorizados bajo el esquema de la Responsabilidad Extendida del Productor.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, para la descripción de los procedimientos, métodos o técnicas, se pueden considerar incluir las siguientes alternativas:

- Análisis de alternativas para la selección de un material, insumo o producto químico.
- Adquisición de insumos contenidos en envases y embalajes con ecodiseño o ecoetiquetado.
- Implementación de acciones de ecoeficiencia, retornabilidad y reutilización de envases.
- Identificación de mejoras e innovación tecnológica.
- Consideración de normas técnicas vinculadas a metrados y expedientes técnicos.
- Mantenimiento de los equipos e instalaciones.
- Capacitación y sensibilización del personal operativo y administrativo de las actividades a cargo de los titulares.
- Otros que demuestren viabilidad técnica, económica y ambiental.

5.1 Prevenir y/o minimizar

El primer paso de la jerarquía de gestión de residuos sólidos consiste en adoptar medidas para prevenir la generación de residuos sólidos en la fuente, y es a menudo la manera más fácil, económica y eficaz. Asimismo, a través de la minimización se busca reducir el volumen de los residuos sólidos y eliminar las características de peligrosidad, con potencial de causar daños a la salud o al ambiente.

En consecuencia, se recomienda optar por implementar sistemas productivos y de servicios más eficientes, que impliquen la sustitución de materias primas o insumos, o cambios tecnológicos en los procesos. De acuerdo con ello, se incluye además la modificación del diseño de los productos y servicios, tanto para minimizar la cantidad de materiales peligrosos presentes en los mismos, como para viabilizar la valorización o aprovechamiento de los materiales al final de la vida útil.

En esta sección se debe describir cómo se debe implementar esta estrategia para prevenir y/o minimizar la generación de residuos sólidos, teniendo en cuenta los criterios de economía circular⁴, así como las alternativas que conduzcan a su aplicación. Para el desarrollo del ítem descrito, se presenta un cuadro en el Anexo N° 9 para realizar el planteamiento descrito anteriormente. De manera práctica, a continuación, se describen algunos ejemplos:

- En el sector industrial se podría elegir un insumo respecto a otro, que cuente con una característica de menor peligrosidad, como es el caso de la producción de piezas que utilizan asbesto, para los sistemas de frenado en los vehículos, y en su reemplazo se utilice las de tipo cerámico o metalizados.
- La compra de baldes de pintura de cinco galones o más, en reemplazo de baldes de pintura de un galón. Ello, con la finalidad de disminuir el número de envases que posteriormente serán manejados como residuos sólidos, una vez que se ha llegado a consumir el contenido en su totalidad.

5.2 Material de descarte

En caso corresponda, se debe evaluar las posibles alternativas para aplicar el material de descarte en un contexto de eficiencia económica y ambiental, tomando como base el enfoque de

⁴ De manera referencial, podrá utilizar la Guía Peruana 127:2021 ECONOMÍA CIRCULAR. Marco para la implementación de los principios de la economía circular en las organizaciones. 1ª Edición.

economía circular y los flujos de materiales, conforme a la LGIRS y su Reglamento, así como la normativa aplicable.

Para la aplicación de esta figura, el titular debe incluir información vinculada a la actividad o proceso en la que se genera el material de descarte, el nombre del material de descarte, sus características, la cantidad estimada de generación (kilogramos o toneladas) y la temporalidad de generación (diario, semanal, mensual o anual), entre otros datos que se consideren pertinentes.

Adicionalmente, debe incluir aspectos sobre la recolección (frecuencia, y tipo de vehículo) y la modalidad del transporte del material de descarte (vehículo contratado o propio) para su traslado, desde el lugar de generación hasta las instalaciones de la actividad extractiva, productiva o de servicios, en las que se aprovechará, sin que le sea aplicable la normativa en materia de residuos sólidos. No obstante, debe cumplir con la normativa que regula el transporte de mercancías o materiales, establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)⁵ y otras entidades competentes, según corresponda.

5.3 Régimen especial de gestión de residuos sólidos de bienes priorizados

Corresponde el manejo de los bienes de uso masivo que directa o indirectamente inciden significativamente en la generación de residuos sólidos en volúmenes considerables, o que, por sus características de peligrosidad requieren de un manejo especial.

En esta sección se debe indicar las características de estos residuos sólidos, sus volúmenes y cantidades para su manejo adecuado, de acuerdo con la regulación específica que se tenga. (Ver el cuadro del Anexo N°4).

Por ejemplo, es importante señalar que actualmente se cuenta con el “Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” y el “Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso”.

⁵ Considerar el Decreto Supremo N°017-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y el Decreto Supremo N°021-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, así como sus modificaciones y/o actualizaciones u otras normas que regulen dicha materia.

6. Gestión y manejo de residuos sólidos

Detallar aquellas operaciones previstas en el artículo 32 de la LGIRS que se realizarán por la ejecución del proyecto de inversión o por la actividad en curso. (Ver el Anexo N° 12).

Los movimientos transfronterizos (importación, exportación y tránsito) de los residuos sólidos se rigen de acuerdo con el Convenio de Basilea⁶. Asimismo, dichos movimientos requieren de la autorización de parte del Ministerio del Ambiente.

En el marco del Convenio de Minamata⁷, la gestión y manejo de los residuos de mercurio⁸ de manera ambientalmente racional, considera las Directrices⁹ elaboradas en el marco del Convenio de Basilea.

a) Segregación

Consiste en realizar la clasificación de los residuos sólidos en la fuente de generación u origen, permitiendo separarlos de acuerdo con sus características, a fin de diferenciar el manejo de estos, para su posterior acondicionamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final. Para ello, indicar cómo se implementará el área donde se encontrarán los contenedores de residuos sólidos, según la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019. GESTIÓN DE RESIDUOS, Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 2ª Edición, o la norma que la sustituya. (Ver el cuadro del Anexo N° 5).

Tener en cuenta, que la ubicación de los contenedores dependerá de los residuos sólidos que se generen en esas zonas o radio de acción¹⁰. Por ejemplo: metales, vidrios, papeles, plásticos, cartones, materia orgánica, residuos peligrosos, etc.

En caso que los residuos sólidos generados, por su volumen, no faciliten la segregación y almacenamiento, de acuerdo con el código de colores de la NTP 900.058:2019; los

⁶ El Convenio de Basilea fue aprobado por el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 26234.

⁷ El Convenio de Minamata fue ratificado por el Perú a través del Decreto Supremo N°061-2015-RE.

⁸ Principalmente, los residuos de mercurio sujetos al Convenio de Minamata, de acuerdo con el artículo 11, son: i) residuos consistentes en mercurio o compuestos de mercurio; ii) residuos que contienen mercurio o compuestos de mercurio; y iii) residuos contaminados con mercurio o compuestos de mercurio.

⁹ Las directrices técnicas adoptadas en virtud del Convenio de Basilea están contenidas en el siguiente sitio web: www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines/tabid/8025/Default.aspx

¹⁰ Nota: Es importante aclarar que no es necesaria la ubicación de todos los códigos de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos que se contempla en la NTP 900.058:2019.

titulares de las actividades podrán optar por otras formas y métodos de segregación y almacenamiento, considerando las normas sectoriales vigentes

b) Recolección selectiva

Se debe establecer los medios que permitan recoger apropiadamente los residuos sólidos, que han sido previamente segregados o diferenciados en la fuente de generación, con la finalidad de mantener las condiciones para su posterior valorización. El titular debe indicar cuál será el mecanismo para garantizar y mantener los residuos sólidos diferenciados.

Por ejemplo, establecer la frecuencia de recojo, dependiendo de las características de los residuos sólidos, establecer el tipo de vehículo o medio de transporte para la recolección selectiva, según la ubicación del proyecto de inversión o actividad en curso y considerando las normas vigentes.

c) Almacenamiento

Se debe desarrollar las acciones que comprendan el almacenamiento de residuos sólidos considerando su masa, volumen y características físicas, químicas o biológicas, así como las características de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, a fin de garantizar su valorización, o como última alternativa su disposición final. Para el almacenamiento de los residuos sólidos, el titular debe utilizar la NTP 900.058:2019. GESTIÓN DE RESIDUOS, Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 2ª Edición, o su versión actualizada. (Ver el cuadro del Anexo N° 5).

Las áreas de almacenamiento de residuos sólidos deben ser implementadas mediante una infraestructura que contenga posibles derrames, como la impermeabilización del suelo, de ser el caso, con sistemas de doble contención, protección de las acciones climáticas como la lluvia, el viento, el sol, dependiendo de la característica del residuo. Las sustancias peligrosas deben almacenarse de acuerdo con sus características de compatibilidad y requisitos físicos (aislamiento, ventilación, condiciones climáticas, espaciado correcto, etc.) indicados en sus respectivas hojas de seguridad (MSDS). Respecto a lo descrito, se adjunta un cuadro referencial de incompatibilidades de los residuos sólidos en el Anexo N° 10.

De otro lado, el titular debe definir las áreas destinadas al almacenamiento inicial o primario, intermedio y central, así como describir las características técnicas de cada una de ellas. La ubicación de estas áreas se debe establecer estratégicamente dentro del área del proyecto de inversión o la actividad en curso, teniendo en cuenta la cantidad o volumen de generación de residuos sólidos, frecuencia de traslado y espacio disponible¹¹. Adicionalmente, debe indicar la ubicación en coordenadas UTM (DATUM - WGS 84) de las áreas de almacenamiento, incluso las del almacenamiento intermedio y central, según corresponda.

Es importante señalar que, en el caso del almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos, el titular debe considerar los aspectos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de la LGIRS.

d) Transporte

Para el caso de residuos sólidos no municipales, hay que indicar que el transporte externo, únicamente, se realiza a través de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizadas. En caso el titular genere residuos no municipales similares a los municipales, el transporte podrá ser realizado por el servicio municipal o por una EO-RS, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el artículo 34 del Reglamento de la LGIRS.

Cuando las condiciones geográficas no hagan viable el transporte de los residuos sólidos hacia infraestructuras de valorización y/o de disposición final de residuos sólidos autorizadas, el titular del proyecto de inversión o de la actividad en curso debe plantear las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la LGIRS.

e) Acondicionamiento

Se debe describir las características técnicas de las áreas de acondicionamiento, teniendo como base lo señalado en el Reglamento de la LGIRS. Cabe precisar que, la operación de acondicionamiento puede realizarse de manera conexas a las actividades de valorización.

¹¹ **Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM**
*“Artículo 55.- Plazos para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos
Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones del generador de residuos sólidos no municipales por más de doce (12) meses, con excepción de aquellos regulados por normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los IGA.”*

Cuando se realice la operación de acondicionamiento, como parte del proyecto de inversión o actividad en curso, el titular debe señalar las actividades de limpieza, trituración o molido, compactación física, empaque o embalaje, entre otras similares; las cuales permiten o facilitan la posterior valorización de los residuos sólidos. Dichas actividades se realizan en áreas de acondicionamiento o inclusive en las infraestructuras de valorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36-A de la LGIRS.

f) Valorización

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos sólidos. A través de esta, se fomenta la valorización material o energética de los residuos sólidos con potencial de aprovechamiento (que aún presentan un valor o utilidad), en un contexto de eficiencia económica y ambiental.

De acuerdo con lo señalado en la normativa vigente, se tienen dos (2) tipos de valorización, por lo que se deben describir las alternativas que se pretenden implementar:

- Valorización material: Para este caso se considera la reutilización, recuperación de componentes o materiales, reciclaje, compostaje, entre otras, que demuestren su viabilidad técnica, económica o ambiental.
- Valorización energética: Para este caso se pueden implementar operaciones de coprocesamiento, coincineración, generación de energía sobre la base de los procesos de biodegradación, biochar, entre otros.

El titular debe señalar qué residuos sólidos tienen un potencial de ser reusados, reciclados, recuperados, dependiendo de la tecnología disponible o elegida, así como las acciones que debe implementar, a fin de evitar su disposición final.

Cuando la valorización de los residuos sólidos se realiza dentro de las instalaciones, plantas, áreas de la concesión o lotes, que se encuentran bajo la titularidad del proyecto de inversión o de la actividad en curso; el titular debe señalar el nombre de la infraestructura y su ubicación, la misma que es descrita en el capítulo correspondiente a la descripción del proyecto o actividad en curso, y es evaluada como parte del estudio ambiental o IGA complementario al SEIA. Asimismo, debe indicar las cantidades estimadas de generación de residuos sólidos (masa, unidad y/o volumen).

Cuando no existan infraestructuras de valorización de residuos sólidos o áreas de acondicionamiento debidamente autorizadas, el titular del proyecto de inversión o de la

actividad en curso debe plantear las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la LGIRS.

En el caso de los residuos de la construcción y demolición con potencial de valorización, el titular debe describir las potenciales actividades/proyectos a los que entregará estos residuos para su aprovechamiento, considerando las disposiciones de los artículos 39 y 40 del Reglamento de gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición, aprobado con el Decreto Supremo N°002-2022-VIVIENDA.

g) Tratamiento

En caso se realice el tratamiento de residuos sólidos, se debe describir los procesos, métodos o técnicas que permitan modificar las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. Asimismo, debe indicar las cantidades estimadas de generación de residuos sólidos (masa, unidad y/o volumen).

Entre los métodos de tratamiento se tienen la solidificación, neutralización, estabilización, incineración, pirólisis, esterilización por autoclave, pretratamiento, entre otras alternativas determinadas por la autoridad competente.

Cabe precisar que esta operación, también se podrá tercerizar a través de la contratación del servicio de las EO-RS.

h) Disposición final

Si la disposición final se realiza a través de una EO-RS, se debe indicar los residuos sólidos que serán dispuestos, las cantidades estimadas en masa o en volumen y el lugar de disposición final, los cuales deben realizarse en infraestructuras de residuos sólidos debidamente autorizados.

En el caso de realizar dicha operación dentro de las instalaciones, plantas, áreas de la concesión o lotes, que se encuentran bajo la titularidad del proyecto de inversión o actividad en curso, el titular debe indicar su ubicación; la misma que es descrita en el capítulo correspondiente a la descripción del proyecto, y es evaluada como parte del estudio ambiental o IGA complementario al SEIA. Asimismo, deben cumplirse las disposiciones técnicas establecidas en la LGIRS y su Reglamento.

Cuando no existan infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos debidamente autorizados, el titular del proyecto de inversión o de la actividad en curso debe plantear las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la LGIRS.

7. Descripción de las medidas ambientales

Se debe presentar un resumen de las medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados por la generación de residuos sólidos. Estas medidas deben responder a los impactos que se puedan producir sobre los principales componentes ambientales los mismos que fueron identificados en el estudio ambiental o IGA complementario al SEIA.

En el anexo N° 11, se muestra un cuadro resumen que permitirá desarrollar de manera referencial lo antes mencionado, el cual incluye el presupuesto para la implementación del PMMRS.

8. Medidas de atención ante emergencias

Se deben identificar las posibles emergencias, contingencias y siniestros, que pudieran suscitarse por el manejo de los residuos sólidos, especialmente por los residuos sólidos peligrosos, en sus diferentes etapas, operaciones o procesos del proyecto de inversión o actividad en curso. Asimismo, debe indicar las medidas identificadas (antes, durante y después del evento o incidente), las cuales se describen en el Plan de Contingencias del estudio ambiental o IGA complementario al SEIA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 y 60 del Reglamento de la LGIRS.

9. Indicadores de seguimiento y control

Se deben describir las actividades que se llevarán a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. Asimismo, definir los indicadores, que permita medir el desempeño de las medidas implementadas, como parte de las obligaciones y compromisos asumidos.

Para sistematizar las actividades que serán materia del seguimiento y control de los compromisos y obligaciones, en el anexo N° 11 se muestra un cuadro referencial, a manera de ejemplo, en donde se debe incluir los indicadores de seguimiento y control.

10. Cronograma de implementación

Se debe establecer una programación mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual para la implementación de las diferentes medidas ambientales a lo largo de la ejecución del proyecto de inversión o actividad en curso. (Considerar para el desarrollo el Cuadro resumen de medidas ambientales y presupuesto para la implementación del PMMRS del Anexo 11).

11. Presupuesto y recursos necesarios

El titular debe realizar la estimación de los recursos económicos, recursos humanos, entre otros, para la implementación de las diferentes estrategias, medidas y/o actividades en la gestión y manejo de los residuos sólidos.

Para ello, debe utilizar el cuadro del anexo N° 11 denominado Cuadro resumen de medidas ambientales y presupuesto para la implementación del PMMRS.

12. Funciones del responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos

Se debe describir las funciones del responsable o del área designada para cumplir con los compromisos y obligaciones establecidas para la gestión y manejo de los residuos sólidos. Dichas funciones deben estar vinculadas a las obligaciones del generador que se establecen en el artículo 48 del Reglamento de la LGIRS, entre otras necesarias para el proyecto de inversión o actividad en curso.

Los compromisos, obligaciones y responsabilidades derivadas de este plan se incluyen en el resumen de compromisos ambientales, que forma parte del estudio ambiental o IGA complementario al SEIA, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

13. Anexos

Anexo N° 1: Glosario de términos

Actividad en curso: Actividad económica que se viene ejecutando y genera impactos ambientales negativos que deben ser atendidos a través de medidas correctivas para los impactos que ha generado, así como medidas permanentes para prevenir, rehabilitar, minimizar y eventualmente compensar los impactos que podría generar.

Almacenamiento inicial o primario: Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos realizado en forma inmediata en el ambiente de trabajo, para su posterior traslado al almacenamiento intermedio o central.

Almacenamiento intermedio: Es el almacenamiento temporal de los residuos sólidos provenientes del almacenamiento inicial, realizado en espacios distribuidos estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios de las instalaciones del generador. Este almacenamiento es opcional y se realiza en función del volumen generado, frecuencia de traslado de residuos sólidos y las áreas disponibles para su implementación.

Almacenamiento central: Es el almacenamiento de los residuos sólidos provenientes del almacenamiento primario y/o intermedio, según corresponda, dentro de las unidades, áreas o servicios de las instalaciones del generador, previo a su traslado hacia infraestructuras de residuos sólidos o instalaciones establecidas para tal fin.

Bienes priorizados: Son bienes de consumo masivo que directa o indirectamente inciden significativamente en la generación de residuos sólidos en volúmenes considerables o que por sus características de peligrosidad requieran de un manejo especial.

Consumo sostenible y responsable: Se puede definir como la elección de productos y servicios que consumimos de acuerdo con criterios de calidad, precio, impacto ambiental, impacto social y ética de las empresas que los producen.

Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda; problema o hecho que se presente de forma imprevista.

Coprocesamiento: Uso de residuos sólidos idóneos en los procesos de fabricación con el propósito de recuperar energía y recursos, y reducir en consecuencia el uso de combustibles y materias primas convencionales mediante su sustitución.

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos sólidos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Declaración anual de manejo de residuos sólidos: Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos sólidos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos sólidos que están bajo su responsabilidad. Dicha declaración describe las actividades de minimización de generación de residuos sólidos, así como el sistema de manejo de los residuos sólidos de la empresa o institución generadora y comprende las características de los residuos sólidos en términos de

cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios correspondientes.

Ecodiseño: Diseño de productos, envase, embalaje etiquetado u otros, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar el uso eficiente de los materiales, a lo largo de todo su ciclo de vida.

Ecoeficiencia: Uso eficiente de las materias primas e insumos con la finalidad de optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios, y de reducir los impactos al ambiente.

Ecoetiquetado: Mecanismo de información ambiental, cuya finalidad es comunicar a los potenciales consumidores de los aspectos y prestaciones ambientales de un producto o servicio, con la finalidad de incentivar el consumo de aquellos productos o servicios que generen menores impactos negativos al ambiente. Dentro del ecoetiquetado se puede incorporar las certificaciones o calificaciones con la que cuenta el producto.

Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.

Empresa Operadora de Residuos Sólidos: Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos sólidos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización.

Escombrera: Infraestructura de disposición final de residuos sólidos no peligrosos provenientes de la construcción y demolición.

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.

Gestión integral de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos.

Impacto ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto.

Infraestructura de residuos sólidos: Instalación destinada al manejo de los residuos sólidos. Estas se conforman por: Infraestructuras de valorización, plantas de transferencia, plantas de tratamiento e infraestructuras de disposición final.

Instalación: Unidad, ambiente, recinto, sección; donde se desarrollan actividades o se prestan servicios a cargo del titular, quién también se constituye el generador de residuos sólidos.

Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos: Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos contiene información relativa a la fuente de generación, las características de los residuos sólidos generados, transporte y disposición final, consignados en formularios especiales que son

suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final de dichos residuos sólidos.

Material de descarte: Se considera material de descarte a todo material resultante de los procesos de las actividades productivas de bienes y servicios, siempre que constituya un insumo directamente aprovechable en la misma actividad, otras actividades productivas, la investigación, y el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales a nivel nacional.

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora.

Norma Técnica Peruana 900.058:2019: Norma Técnica Peruana que establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal.

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales: Documento de planificación de los generadores de residuos sólidos no municipales, que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador debe seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. Para todas aquellas actividades sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental.

Infraestructura de valorización de residuos sólidos: Es aquella en donde se realiza la transformación química y/o biológica y/o recuperación de componentes y/o materiales del residuo sólido a fin de obtener, de manera total o parcial, insumos, materiales o recursos que se incorporan en las actividades extractivas, productivas o de servicios. Pueden ser de titularidad de una EO-RS, de una municipalidad o de titulares de proyectos de inversión de actividades productivas, extractivas o de servicios.

Productor: Fabricante, importador, distribuidor y comerciante de bienes, cuya responsabilidad se extiende durante el ciclo de vida del bien.

Recolección: Acción de recoger los residuos sólidos para transferirlos mediante un medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.

Recolección selectiva: Acción de recoger apropiadamente los residuos sólidos que han sido previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la finalidad de preservar su calidad con fines de valorización.

Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónico: Establece un régimen especial para la gestión y manejo de los residuos sólidos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos sólidos de bienes priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los

RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM.

Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso: Establece un régimen especial para la gestión y manejo de los residuos sólidos de neumáticos fuera de uso (NFU) como residuos sólidos de bienes priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los NFU, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM.

Reciclaje: Toda actividad que permite aprovechar un residuo mediante un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines.

Relleno de seguridad: Instalación destinada a la disposición final de residuos sólidos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura.

Residuos sólidos municipales: Los residuos sólidos del ámbito de la gestión municipal o residuos sólidos municipales, están conformados por los residuos sólidos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos sólidos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción.

Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

Residuos sólidos aprovechables: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de aprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.

Residuos sólidos no municipales: Los residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal o residuos sólidos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación.

Residuos sólidos no municipales similares a los municipales: Son aquellos residuos que son generados por los titulares de las actividades económicas (extractivas, productivas y de servicios) que tienen características similares a la de los residuos municipales.

Residuos sólidos Peligrosos: Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.

Servicios: Prestación que satisface alguna necesidad humana o un derecho y que no consiste en la producción de productos o bienes. Por ejemplo. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de agua y saneamiento, servicios de turismo, entre otros.

Sistema de manejo de residuos sólidos: Conjunto de operaciones y procesos para el manejo de los residuos sólidos a fin de asegurar su control y manejo ambientalmente adecuado.

Titular: Es la empresa, consorcio, entidad, persona o conjunto de personas, titular(es) proponente(s) de un proyecto incurso en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con la obligación de suministrar información a la autoridad competente sobre la elaboración y cumplimiento de sus compromisos derivados de la generación de impacto y daños ambientales.

Términos de referencia: Propuesta de contenido y alcance de un Estudio de Impacto Ambiental que precisa los lineamientos e instrucciones para encargarlo y elaborarlo, en función a la naturaleza de un proyecto. Contiene la determinación de la línea base, la descripción del proyecto, la caracterización ambiental, la estrategia de manejo ambiental o el plan de manejo ambiental, según sea el caso, el plan de participación ciudadana y la valorización económica del impacto ambiental de los proyectos sujetos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Transporte: Comprende la recogida y traslado de los residuos sólidos desde la instalación del generador hasta una infraestructura de residuos sólidos o una empresa autorizada.

Tecnología limpia: Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el proceso de producción, concebido para reducir, durante el propio proceso, la generación de residuos sólidos contaminantes.

Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final.

Valorización: Operación que consiste en la transformación química y/o biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de manera total o parcial, como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos; así como en la recuperación de componentes o materiales, establecida en la normativa. La valorización puede ser material o energética.

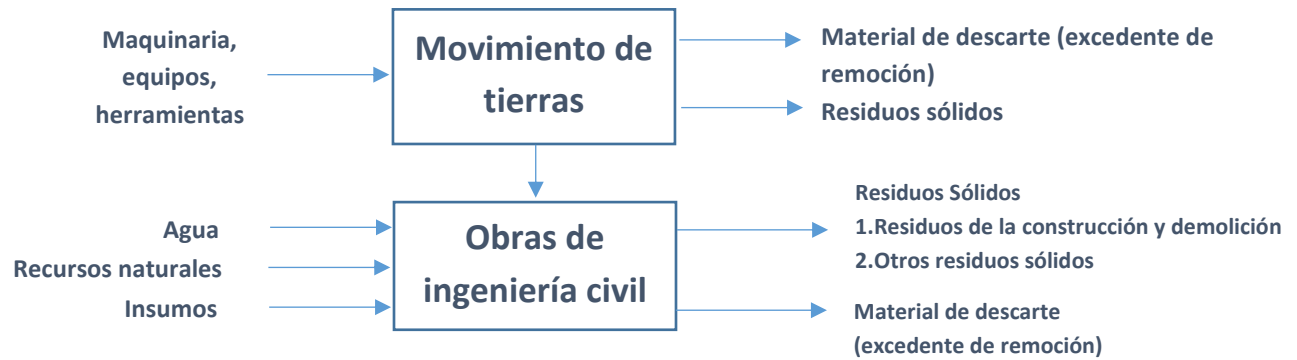
Valorización energética: Constituyen operaciones de valorización energética, aquellas destinadas a emplear residuos sólidos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: Coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros.

Valorización material: Constituyen operaciones de valorización material: reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otras alternativas que, a través de

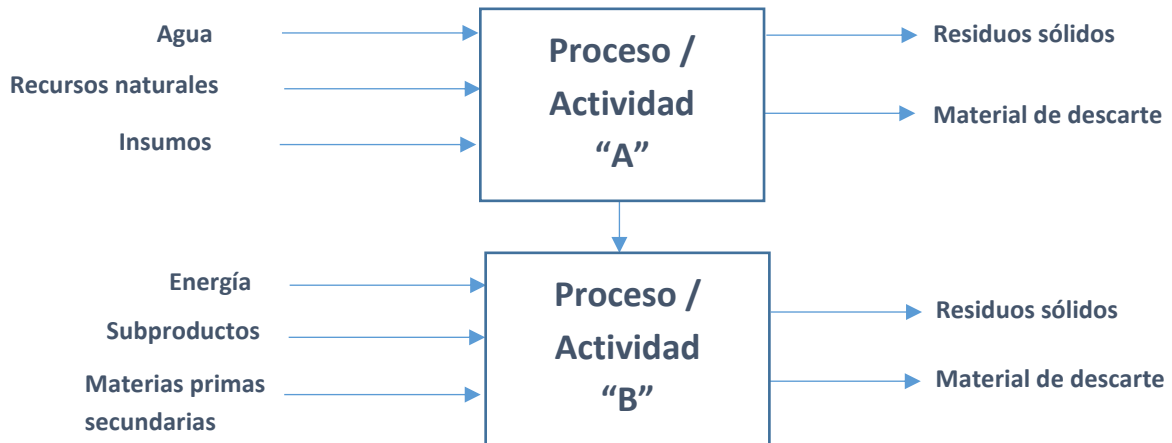
procesos de transformación física, química, u otros demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental.

Anexo N° 2: Diagrama de flujo simplificado (Ejemplo)

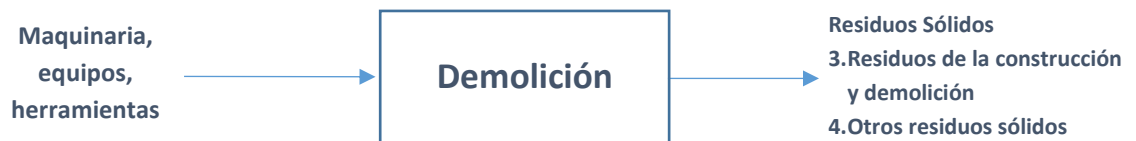
Etapas de construcción



Etapas de operación



Etapas de cierre



Anexo N° 3: Clasificación de los Residuos Sólidos por sus características y ámbito de gestión (Ejemplo)

Etapa ⁽¹⁾	Proceso/Actividad generadora ⁽²⁾	Residuo ⁽³⁾	Característica peligrosidad ⁽⁴⁾	Clasificación del residuo	
				Por su manejo ⁽⁵⁾	Por su gestión ⁽⁶⁾

Nota:

- Señalar la etapa en la que se encuentra el proyecto o la actividad en curso:
 - i) Etapa de planificación
 - ii) Etapa de construcción
 - iii) Etapa de operación y mantenimiento
 - iv) Etapa de cierre
- En este rubro se describe la actividad o el proceso de los cuales se generan los residuos sólidos. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
 - v) Movimiento de tierras
 - vi) Construcción de infraestructura vial
 - vii) Demolición
 - viii) Entre otras a considerar
- Precisar el residuo que se genera/generará en el proceso o actividad.
 - ix) Excedente de obra
 - x) Escombros
 - xi) Entre otras a considerar
- En este rubro de características de peligrosidad, podrá considerar en caso corresponda, los siguientes:
 - xii) Autocombustibilidad
 - xiii) Explosividad
 - xiv) Corrosividad
 - xv) Reactividad
 - xvi) Toxicidad
 - xvii) Radioactividad
 - xviii) Patogenicidad
 - xix) Entre otros a considerar de acuerdo al Anexo IV del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
- En este rubro se podrá elegir una de las siguientes opciones:
 - xx) Peligrosos
 - xxi) No peligrosos
- En este rubro se podrá elegir una de las siguientes opciones:
 - xxii) Municipal
 - xxiii) No Municipal

Anexo N° 4: Cuadro estimado de la cantidad de residuos sólidos de bienes priorizados (Ejemplo)

Residuos sólidos del bien priorizado ⁽¹⁾	Régimen especial al que pertenece ⁽²⁾	Categoría ⁽³⁾	Unidades ⁽⁴⁾	Masa (kg) ⁽⁵⁾	Período ⁽⁶⁾
Llantas de camión	NFU	A	20	150	Mensual
Llantas de camioneta	NFU	B	10	534	Anual
Paneles solares	RAEE	11	5	625	Semestral
Refrigeradora	RAEE	1	1	1 253	Anual
Computadoras	RAEE	3	3	3 258	Anual

Nota:

3. Se detallan los residuos sólidos del bien priorizado.
 4. Se debe colocar el Régimen especial al que pertenece, pudiendo seleccionar entre los que se encuentran aprobados (Régimen Especial de RAEE y Régimen Especial de NFU).
 5. Para el caso del Régimen Especial de RAEE, se debe consignar la categoría que le corresponda, de acuerdo con el siguiente detalle:
 6. Categoría 1: Grandes electrodomésticos
 7. Categoría 2: Pequeños electrodomésticos
 8. Categoría 3: Equipos de informática y telecomunicaciones
 9. Categoría 4: Aparatos electrónicos de consumo
 10. Categoría 5: Aparatos de alumbrado
 11. Categoría 6: Herramientas eléctricas y electrónicas
 12. Categoría 7: Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre
 13. Categoría 8: Aparatos médicos y equipos de laboratorio clínico
 14. Categoría 9: Instrumentos de vigilancia y control
 15. Categoría 10: Máquinas expendedoras
 16. Categoría 11: Paneles fotovoltaicos
 17. Para el caso del Régimen Especial de NFU, se debe consignar la categoría que le corresponda, de acuerdo con el siguiente detalle:
 18. Categoría A: Neumáticos que tengan un aro inferior a 25 pulgadas.
 19. Categoría B: Neumáticos que tengan un aro igual o superior a 25 pulgadas.
- En caso de aprobarse otros regímenes especiales, deberá considerarse en el cuadro de acuerdo con el detalle señalado en la normativa que apruebe dichos regímenes.
20. Se debe considerar las unidades estimadas de residuos generados, sin considerar las unidades de medida de masa.
 21. Considerar la unidad de medida de masa en kilogramos.
 22. Considerar el período de tiempo en el cual se estima la generación del residuo sólido del bien priorizado.

Anexo N° 5: Clasificación de los residuos sólidos por sus características para su almacenamiento

Clasificación	Ejemplos de residuos sólidos	Por su gestión	Color
Papel y Cartón	Papeles de oficina, revistas, folletos, sobres, cajas de cartón, entre otros.	Similares a los municipales	Azul
Plástico	Envases de plástico, botellas de plásticos (PET), empaques o bolsas, entre otros.	Similares a los municipales	Blanco
Metales	Envases de metal, latas, fierros, alambres, cables sin forro, clavos, entre otros.	No municipal	Amarillo
Orgánicos	Restos de preparación de alimentos, de comida, de jardinería o similares.	Similares a los municipales	Marrón
Vidrio	Botellas de vidrio, envases de vidrio, vasos, entre otros.	Similares a los municipales / No municipal	Plomo
Peligrosos	Material impregnado con sustancias químicas, hidrocarburos, entre otros. Restos de la atención de pacientes en establecimientos de salud, entre otros.	No municipal	Rojo
No aprovechables	Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligros, restos de la limpieza y aseo del personal, entre otros.	Similares a los municipales / No municipal	Negro

Fuente: Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y NTP 900.058:2019

Clasificación	Ejemplos de residuos sólidos	Por su gestión
Residuos de la construcción y demolición	Concretos y derivados Maderas y derivados Metálicos y derivados	No municipal

Fuente: Anexo I del Reglamento de gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA

Anexo N° 6: Cuadro estimado del volumen y cantidad de residuos sólidos a generarse
(Resumido por etapas) (Ejemplo)

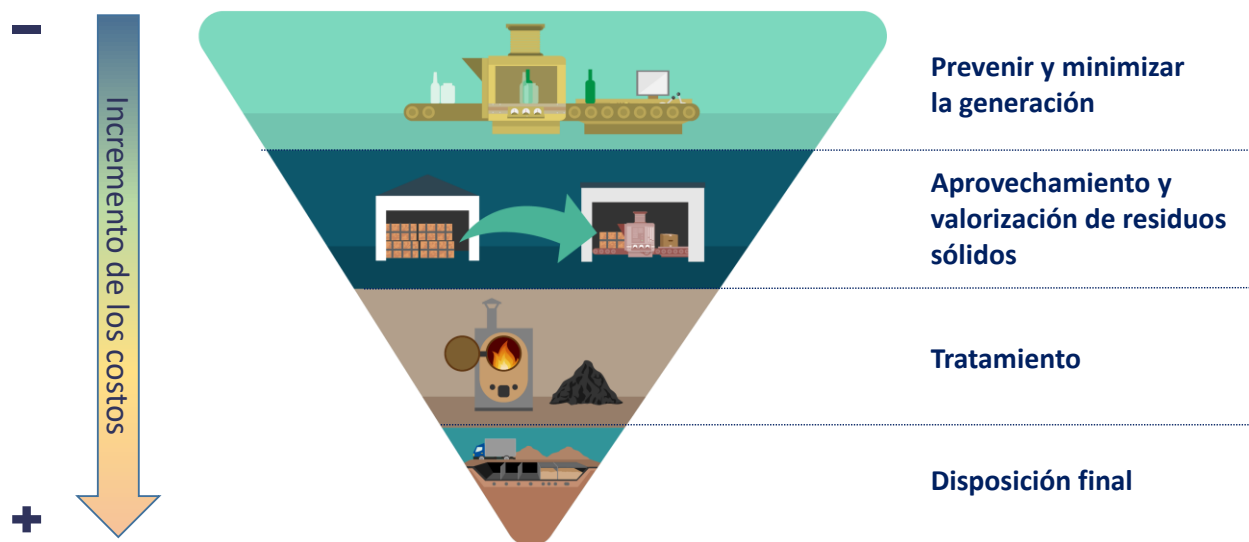
Etapas del proyecto	Características del RRSS	Por su Gestión	Volumen (m³, l), unidad o masa (kg, t)/ mes
Planificación	No peligrosos	No municipal	
	Peligrosos	No municipal	
Construcción	No peligrosos	No municipal	
		Similar al Municipal	
	Peligrosos	No municipal	
Operación y Mantenimiento	No peligrosos	No municipal	
		Similar al Municipal	
	Peligrosos	No municipal	
Cierre / Abandono	No peligrosos	No municipal	
		Similar al Municipal	
	Peligrosos	No municipal	

Anexo N° 7: Cuadro estimado del volumen y cantidad de residuos sólidos a generarse (Por actividad generadora) (Ejemplo)

Clasificación de residuos sólidos		Residuos sólidos	Código del residuo sólido ¹²	Proceso/Actividad generadora	Volumen (m ³ , l), unidad o masa (kg, t) / mes
No peligroso	Similar al municipal	Restos de comida, cascaras de frutas		Consumo del personal de obra	
		Latas			
		Papel, sobres de papel, cajas de cartón			
					
	No Municipal	Retazos de madera, virutas de hierro		Obras civiles	
		Vidrios, envases plásticos			
		Llantas			
		Chatarra metálica			
		Concreto			
		Piezas de acero			
		Cables y alambres			
		Embalajes en general			
		Tablas de yeso (drywall)			
	...				
Peligrosos	No Municipal	Aceite usado, filtros de aceite		Obras civiles	
		Trapos con hidrocarburos			
		Baterías fuera de uso			
		Residuos sólidos de carácter explosivo			
		Envases de pegamento y solventes			
		Fluorescentes			
		Envases de químicos preservantes de madera			
		...			
		Volumen/cantidad mensual estimado			

¹² Asignación del código de acuerdo con lo establecido en los anexos III o V del Reglamento de la LGIRS, el mismo que es recogido del convenio de Basilea.

Anexo N° 8: Principios de la Jerarquía en la gestión de los residuos sólidos



Fuente: Adaptado de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos – Fundamentos, Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, 2005

Anexo N° 9: Análisis de alternativas para uso de insumos o materias primas

<u>Insumo</u>	<u>Peligroso</u> (SI/NO)	<u>Peligrosidad</u> (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso o radiactivo)	<u>Disponible en</u> <u>el mercado</u> <u>local</u> (Si/No)	<u>Costos</u> <u>para el</u> <u>manejo del</u> <u>residuo</u> (Bajo/ medio/ Alto)	<u>Uso especial</u>	<u>Alternativa</u> <u>seleccionada</u>
<u>Insumo: Lodos de perforación (Actividad de hidrocarburos)</u>						
Alternativa 1 Lodo base agua	No	-	Si	Bajos	No	
Alternativa 2 Lodo base sintético	Si	Tóxico, por su contenido de hidrocarburos y aditivos sintéticos	Si	Altos	Si, condiciones geológicas complicadas (Fracturamiento de la roca, rocas hidromórficas)	Solo si se presentan condiciones especiales.
<u>Proceso de flotación plomo-zinc (Actividad de minería)</u>						
Alternativa 1 Depresor en base de Cianuro de sodio	Si	Tóxico	si	Altos	Se utiliza para sulfuros de hierro (pirita, pirrotita), plomo (galena) y zinc	No, por sus altos costos para el manejo de sus RRSS y efluentes.
Alternativa 2 Depresor orgánico RA- CN300 (derivado del maíz)	No	•	Si, limitado volumen de producción	Bajos	Provee porcentajes altos para flotación en sulfuros de hierro (pirita, pirrotita) y zinc. No obstante, no se conoce su efectividad para la galena (mayoritariamente sulfuro de plomo)	
<u>Curtiembre de pieles de animales (Actividad industria manufacturera)</u>						
Alternativa 1 hidroxisulfato de cromo (III)	Si	Tóxico	Si	Alto	Menor tiempo y costo para cutir las pieles	
Alternativa 2 Taninos vegetales	No	•	No	Bajo	Mayor tiempo para el curtido de las pieles y mayor costo del insumo, respecto al Cr III.	No fue elegido por su alto costo y mayor costo de producción

Anexo N° 10: Cuadro de incompatibilidad de los residuos sólidos

1	Oxidantes Ácidos minerales	1											E	Explosivos	
2	Cáusticos	C	2										F	Fuego	
3	Hidrocarburos aromáticos	C, F		3									GI	Gas Inflamable	
4	Orgánicos halogenados	C, F, GT	C, GI		4								GT	Gas Tóxico	
5	Metales	GI, CF			C, F	5							C	Generador de calor	
6	Metales tóxicos	S	S					6						S	Solubilización de toxinas
7	Hidrocarburos alifáticas	C, F							7						
8	Fenoles y cresoles	C, F								8					
9	Agentes oxidantes fuertes		C	C, F		C, F	C	C		9					
10	Agentes reductores fuertes	C, F, GT			C, GT				GI, C	C, F, E	10				
11	Agua y mezclas que la contienen	C			C, E		S				GI, GT	11			
12	Sustancias reactivas en agua	Extremadamente reactivas, no mezclar con ningún producto químico o material desecho												12	

Fuente: Adaptado de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos – Fundamentos, Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, 2005

A modo de ejemplo, los residuos sólidos que contienen “Agentes oxidantes fuertes” (9) son incompatibles con los “Metales” (5), puesto que su contacto puede “Generar calor” y “Fuego”.

Anexo N° 11: Cuadro resumen de medidas ambientales y presupuesto para la implementación del PMMRS

Etapas	Actividad	Impacto	Obligación / Compromiso ambiental	Presupuesto	Responsable	Plazo de implementación	Fecha o frecuencia	Indicador a ser monitoreado
Planificación								
Construcción								
Cierre de obra								
Operación y mantenimiento								
Cierre / Abandono								

Anexo N° 12: Operaciones de Manejo de Residuos Sólidos

